6.1 சமவாய்ப்பு மாறி (Random variable)

அறிமுகம்

ஒரு நாணயம் சுண்டுவதை சமவாய்ப்பு மாறியாக எடுத்துக் கொள்வோம். 'n' நாணயங்களை சுண்டும் பொழுது கிடைக்கக்கூடிய தலைகளின் எண்ணிக்கையைத் தெரிந்து கொள்ள ஒருவருக்கு ஆர்வம் இருக்கலாம். இதே போல, ஒரு ஜோடி பகடைகளை உருட்டும் பொழுது கிடைக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு கூறு புள்ளிகளின் கூடுதல் பற்றிய தகவலைப் பெற ஆர்வம் காட்டலாம். இவ்வாறாக, ஒரு சோதனையின் ஒவ்வொரு வெளிப்பாட்டிற்கும், ஒரு மெய்யெண்ணை நாம் தொடர்பு படுத்துகிறோம். இதனை வேறுவகையில் கூறுவதனால், நாம் ஒரு சார்பைக் கருத்தில் கொண்டால் அவற்றின் சார்பகம் என்பது வெளிப்பாட்டின் தொகுப்பாகும். அவற்றின் வீச்சகம் என்பது மெய்யெண்கள் தொகுப்பின் உட்கணமாகும். அத்தகைய ஒரு சார்பு **சமவாய்ப்பு மாறி** என்று அழைக்கப்படுகிறது.

இயற்கணிதத்தில், X அல்லது Y அல்லது வேறு எதாவது எழுத்தை ஒரு குறிப்பிட்ட கணக்கில் நீங்கள் வெவ்வேறு மாறிகளாகப் பயன்படுத்திக் கற்றிருப்பீர்கள். எனவே, அடிப்படை கணிதத்தில், ஒரு மாறி என்பது ஒரு தெரியாத எண்ணை பிரதிபலிக்கும் ஒரு அகரவரிசை எழுத்தாகும். சமவாய்ப்பு மாறி என்பதும் ஒரு மாறி, அது மேலும் சமவாய்ப்பிற்கு உட்பட்டது என்பது அதன் பொருள். அதாவது இது வெவ்வேறான மதிப்புகளைப் பெற்றிருக்கும். புள்ளியியலில், X–ஐக் கொண்டு சமவாய்ப்பு மாறியைக் குறிப்பது மிகவும் பொது வானது ஆகும். மேலும் அது சோதனைத் தன்மையைப் பொறுத்து வெவ்வேறு மதிப்புகளைப் பெற்றிருக்கும்.

சமவாய்ப்பு மாறிக்கான சில உதாரணங்கள்:

(i) ஒரு நாணயம் 8 முறை சுண்டப்படுவதால் கிடைக்கக்கூடிய தலைகளின் எண்ணிக்கை.

(ii) ஒரு வருடத்தில், ஒரு கால அளவில் ஒரு முதலீட்டில் இருந்து பெறப்படும் வருமானம்

(iii) உருட்டிய பகடையின் மீதுள்ள முகங்கள்.

(iv) திங்கள்கிழமை முதல் வெள்ளிக்கிழமை வரை காலை 9.00 மணி முதல் மாலை 4.30 மணி வரை வழக்கமான ஒவ்வொரு ஒரு மணி நேர இடைவெளியில் ஒரு வங்கிக்கு வருகை புரியும் வாடிக்கையளார்களின் எண்ணிக்கை.

(v) ஒரு குறிப்பிட்ட நாளில் கடையில் நடைபெற்ற விற்பனை அளவு.



நாணயம் சுண்டுதல்
படம் 6.1

எடுத்துக்காட்டாக, சமவாய்ப்பு சோதனை 'E' என்பது ஒரு நாணயத்தை மூன்று முறை சுண்டு வதைக் குறிக்கட்டும். இந்த சோதனையின் வெளிப் பாடுகள் கூறுவெளி 'S'–ஐ உருவாக்கிறது. 'X' என்பது பெறப்பட்ட தலைகளின் எண்ணிக்கை குறிக்கட்டும். இங்கு X ஆனது ஒரு சமவாய்ப்பு சோதனை 'E'–இன் வெளிப்பாட்டுகளுடன் இணைக்கப்பட்ட மெய்யெண்கள் ஆகும். இதன் விவரங்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

வெளிப்பாடுகள் (ω) :							
(HHH)	(HHT)	(HTH)	(THH)	(HTT)	(THT)	(TTH)	(TTT)
$X = x$ ன் மதிப்புகள் :							
3	2	2	2	1	1	1	0

அதாவது, $R_X = \{0, 1, 2, 3\}$

மேற்குறிப்பிட்ட எடுத்துக்காட்டில், ஒவ்வொரு வெளிப்பாடும் அதனுடன் தொடர்புடைய மெய்யெண் $X(\omega)$ உடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. கூறுவெளி 'S' என்பதை சோதனை வெளிப்பாட்டிற்கு தொடர் புடைய ஒவ்வொரு புள்ளி $\omega \in S$ என வரையறுக்கலாம்.

6.1.1 சமவாய்ப்பு மாறியின் வரையறை (Definition of a random variable)

வரையறை 6.1

ஒரு சமவாய்ப்பு மாறி X என்பது 'S' என்ற கூறுவெளியின் மீது வரையறுக்கப்பட்ட ஒரு மெய்மதிப்பீட்டுச் சார்பு என வரையறுக்கப்படுகிறது. மேலும் இது $(-\infty, \infty)$ இல் மதிப்புகளைப் பெற்றிருக்கும் அல்லது இது ஒரு சமவாய்ப்பு சோதனையின் சாத்தியமுள்ள மதிப்புகளின் எண் வெளிப்பாடுகள் எனவும் கூறலாம்.

சமவாய்ப்பு மாறியின் வகைகள் (Types of Random Variable)

சமவாய்ப்பு மாறிகளை இரு வகைகளாக வகைப்படுத்தலாம், அவை தனித்த மற்றும் தொடர்ச்சி யான சமவாய்ப்பு மாறிகள் ஆகும். இவை, கணிதம் மற்றும் புள்ளியியல் துறையில் நடைமுறைப் பயன் பாடுகளுக்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவையாக

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 6.indd 129 3/5/2020 12:14:22 PM